

⑥3 Для функции
Болцано — Коши о непрерывности
функции на промежутке.

Теорема (Болцано Коши 1)

$f(x) \in C^0 [D]$ D — связное

$\exists A \in D, \exists B \in D \quad f(A) - f(B) < 0 \quad \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists C \in D : f(C) = 0$

Докажем: М. Чрез $\exists$ непрерывное $g \in M$

$$g \begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ \vdots \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases}$$

$$a \leq t \leq b$$

$$A = (\varphi_1(a), \varphi_2(a), \dots, \varphi_n(a))$$

$$B = (\varphi_1(b), \varphi_2(b), \dots, \varphi_n(b))$$

$$\text{На } g \text{ ж-е } f|_g = f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) = f(u)$$

f непрерывна по u $\varphi_i(t)$ непрерывна по t

$$f|_g = F(t) \in C^0[a; b]$$

$$F(a) < 0 \quad ; \quad F(b) > 0$$

$$\Rightarrow \exists c \in [a, b] : \underset{f(u)}{F(c)} = 0$$

$$\underset{f(A)}{F(A)}$$

$$\underset{f(B)}{F(B)}$$



Теорема Вейерштрасса - Коши 2)

$$f \in C^0(D) \quad ; \quad f(A) = a < f(B) = b$$

$$\text{Тогда} \quad \exists c \in [a, b] \quad : \quad a < f(c) < b$$

Доказательство:

$$g(x) = f(x) - c \quad ; \quad g(A) = \underset{<0}{a-c}, \quad g(B) = \underset{>0}{b-c}$$

$(a < c < b) \quad \exists c : \quad g(c) = 0, \quad f(c) - c = 0$

$$f(c) = c$$

